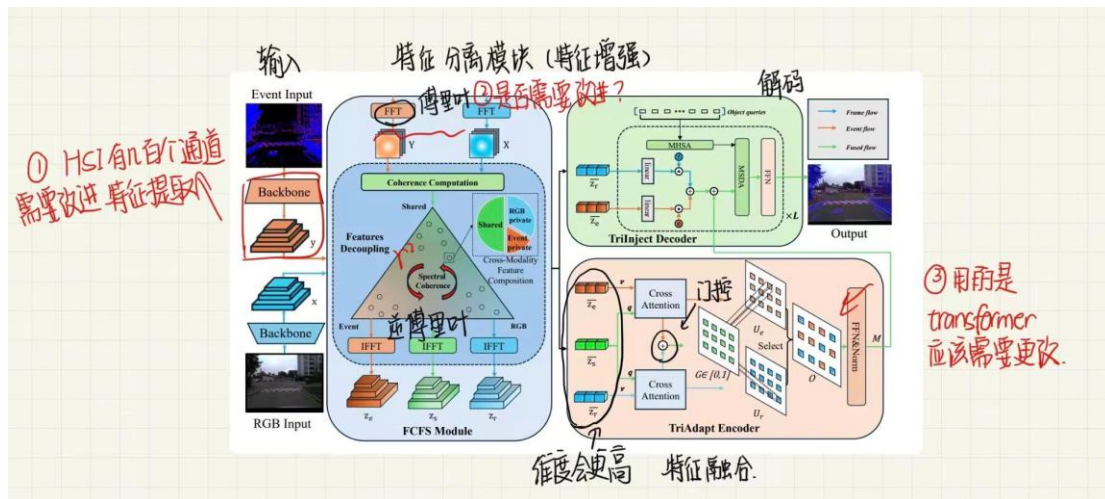




一、论文整体逻辑

数据输入 → 骨干提取 → FCFS 频域相干解耦 → 跨模态融合 → 解码 → 预测输出

二、可沿用的亮点

- **FCFS 频域相干解耦模块**：利用 2D-FFT 傅里叶变换计算两模态在频域的相干性，在高光谱中就可以拆解出 Shared、HSI-Private 和 SAR-Private，比直接融合精度更高。

三、沿用与改进的方案思考

- **改进 1 (Backbone)**：高光谱拥有数百个通道，普通 2D 卷积无法捕获连续光谱线的物理响应

我的想法：

1. PCA 降维 + 动态分组卷积。

(《MSFMamba》 与 《DCNv3》)

2. 3D-2D 混合卷积：用小尺寸 3D 卷积在三维维度提取局部物理响应，再降维接 2D 空间卷积。

3. RWKV：螺旋扫描

- **改进 2 (TriAdapt Encoder)**：原论文基于 Transformer 的 Cross-Attention 会导致计算复杂度爆炸。

我的想法：

1. 可以改用轻量级 2D 卷积自适应门控网络，按像素位置动态挑选。

(CVPR 《Selective Kernel Networks (SKNet)》)

2. Mamba 模块
3. 我还有全局学习模块和双侧光谱补齐等想法，但是不是很成熟

四、待请教的疑问

- **关于 FCFS 模块的傅里叶变换：**在高光谱融合中，我们有没有必要在代码实现时采用局部小特征块的分块 FFT，或者替换为 2D 离散小波变换，来更好地保留局部地物时频特征？